

BAB II

RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT (RKS)

I. PENJELASAN UMUM

1. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- a. PEKERJAAN : Penggantian Rubber Fender
- b. LOKASI : TBBM Larantuka
- c. RESIKO PEK. : **HIGH RISK**

2. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 150 Hari Kalender dengan masa pemeliharaan 180 Hari Kalender.

3. GARIS BESAR LINGKUP PEKERJAAN

- a. Aanwijzing Lapangan
 - Bila dibutuhkan dapat dilaksanakan aanwijzing lapangan.
 - Apabila sebagian peserta lelang tidak mengikuti aanwijzing lapangan, maka konsekuensinya setuju dengan yang ada pada Berita Acara Aanwijzing Lapangan.
- b. Uraian Singkat Pekerjaan
 - Pembuatan Engineering design & Drawing untuk disetujui Pertamina dan akan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
 - Penyediaan semua Bahan dan Peralatan untuk sarana tersebut.
 - Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan / Material / Tenaga Kerja.
 - Penggantian Rubber Fender di Breasting Dophin
 - Penggantian Rubber Fender di Jetty
 - Membuat dan menyerahkan As Built Drawing setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.

4. SIFAT KONTRAK PEKERJAAN

Untuk pekerjaan ini adalah bersifat Unit Price Kontrak sehingga harga satuan pekerjaan (material, upah dan non upah) adalah mengikat dan pasti, sedangkan volume pekerjaan akan diperhitungkan pada saat physical check pekerjaan selesai 100%. Setiap hal yang diperlukan untuk memenuhi RKS, namun tidak dimunculkan dalam BQ telah dianggap masuk dan harus disediakan oleh Kontraktor.

II. RENCANA KERJA

- 1. Kontraktor harus membuat Rencana Kerja yang antara lain meliputi Jadwal kerja dan diajukan kepada Pimpinan Proyek untuk disetujui selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelulusan / Surat pemberitahuan pemenang tender diterima oleh Kontraktor bersangkutan.
- 2. Setelah disetujui maka Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana kerja dan jadwal kerjanya
- 3. Rencana Kerja dan Jadwal Kerja tersebut dijadikan dasar oleh Pimpinan Proyek untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan proyek atau kelambatan pelaksanaan pekerjaan Kontraktor yang bersangkutan.
- 4. Rencana Kerja dan Progress
 - a. Scheduling Report.
 - b. Procurement untuk Peralatan dan Material, pelaksana pekerjaan, Penyajian Grafik kemajuan Proyek bila diperlukan.
 - c. Laporan Mingguan, Bulanan dibuat secara tertulis tentang pekerjaan yang dihasilkan dan dilengkapi foto dokumentasi sebelum dan sesudah sesuai hasil kemajuan pekerjaan dilapangan.

III. PENGAWAS PEKERJAAN / PIMPINAN PROYEK

- 1. Susunan Direksi Pekerjaan sesuai dengan Bagan Organisasi Pengawasan yang akan ditentukan kemudian.
- 2. Direksi Pekerjaan / Pimpinan Proyek berhak menegur / memberikan saran mengenai pekerjaan secara langsung, lisan maupun secara tertulis kepada pihak Kontraktor apabila terjadi ketidaktepatan / penyimpangan yang dilaksanakan atas segala pekerjaan yang telah disetujui berdasarkan informasi

dan atau laporan tertulis dari pengawas pekerjaan.

IV. KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (K3LL)

1. Peraturan Perundangan Dan Persyaratan aspek K3LL

Dalam mengurangi bahaya kecelakaan kerja dan bahaya lain (kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, dll), pihak Pemborong harus memenuhi persyarata/peraturan-perundangan yang berlaku, antara lain:

- UU No. 1 Th. 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01 Th. 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
- Panduan K3LL PT. Pertamina (Persero) Tahun 2008 dan Surat Keputusan SK. 34/C00000/2010-S0 mengenai Manajemen Kinerja Penyedia Barang/Jasa.
- Peraturan Lokal setempat, khusus menyangkut aturan Area Terbatas (Restricted Area), Klasifikasi Area Berbahaya (Hazardous Area Classification), Area Wajib Alat Pelindung Diri (APD), Prosedur Keadaan Darurat (Emergency Procedure) dan lain-lainnya yang relevan.

2. Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA)

Kondisi lingkungan PT. Pertamina (Persero) sangat peka terhadap bahaya kebakaran, kecelakaan kerja, peledakan dan pencemaran lingkungan, untuk itu diperlukan ijin kerja untuk setiap kegiatan pekerjaan di lokasi Pertamina yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

Ijin kerja tersebut dimaksudkan untuk menilai / menyatakan prosedur / proses kerja dan kondisi kerja serta peralatan yang digunakan dalam kondisi aman. Permohonan ijin tersebut harus dilampiri JSA yang dibuat oleh mitra kerja secara harian/mingguan. JSA tersebut dapat direvisi sesuai dengan kondisi terkini saat pengajuan permohonan SIKA.

Jenis Surat Ijin Kerja Aman yang menjadi standar di lokasi PT. Pertamina (Persero) Direktorat M&T adalah:

- a. Ijin Kerja Dingin / *Cold Work Permit* (pekerjaan mekanik biasa yang tidak membutuhkan penggunaan panas dan kriteria ijin kerja lainnya).
- b. Ijin Kerja Panas / *Hot Work Permit* (pengelasan, penggerindaan, pemotongan pipa, blasting, dll).
- c. Ijin Kerja Ruang Tertutup / *Confined Space Work Permit* (misalnya pekerjaan yang membutuhkan personil masuk ke dalam tangki timbun, oil catcher, dll)
- d. Ijin Kerja Listrik / *Electrical Work Permit* (misalnya pekerjaan perbaikan jaringan listrik, pekerjaan panel listrik, dll).
- e. Ijin Kerja Penggalian / *Digging Work Permit* (pekerjaan yang penggalian minimal sedalam 50 cm atau kurang dari 50 cm tapi dilakukan di dalam lokasi yang diperkirakan terdapat jaringan kabel listrik, kabel komunikasi, pipa air atau BBM).
- f. Ijin Kerja Radioaktif / *Radioactive Work Permit* (pekerjaan yang menggunakan radioaktif, misalnya penggunaan bahan kimia radioaktif, pipe-radioactive test, dll).

3. Alat Pelindung Diri

Pemborong harus melengkapi tenaga kerjanya dengan alat pelindung diri sesuai pekerjaan yang dilakukannya. Semua APD harus dalam kondisi baik/tidak cacat.

Contoh :

- Pengelasan : topeng las, sarung tangan, sepatu & helmet keselamatan.
- Bekerja di ketinggian harus dilengkapi sabuk keselamatan yang sesuai.
- Bekerja dengan benda/alat keras/ berat (pipa, flanges, mur, baut, kunci-kunci) : sepatu, helmet dan sarung tangan keselamatan.
- Pekerjaan Listrik : selain sepatu dan helmet keselamatan, harus dilengkapi dengan sarung tangan keselamatan untuk pekerjaan listrik dan handling bahan kimia B3.
- Secara umum, selain berdasarkan risiko kerja, ketentuan APD mengikuti aturan lokasi setempat.

4. Pengawas Keselamatan

Pemborong menyediakan Pengawas Lapangan yang paham terhadap aspek lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3LL). Apabila Pekerjaan melibatkan lebih dari 50 (lima puluh) pekerja, pengawas K3LL wajib memiliki Sertifikat Ahli K3 dari Disnaker.

Beberapa tugas dan tanggung jawab pengawas lapangan antara lain :

- a. Tidak meninggalkan lokasi kerja tanpa koordinasi memadai dengan pihak PT. Pertamina (Persero).
- b. Memahami persyaratan K3LL terkait, baik pada HSE Plan, Surat Ijin Kerja Aman, Aturan Umum Lokasi, dan Regulasi Pemerintah terkait.
- c. Memastikan pematuhan aspek K3LL selama proses pekerjaan, pada administrasi,

- personil/pekerja (anak buah), alat kerja, bahan kerja dan prosedur pekerjaan.
- d. Menjalankan HSE Plan dan KPI HSE.
 - e. Berkoordinasi dengan pihak PT. Pertamina (Persero) di lokasi kerja.
 - f. Membuat Laporan Harian dan Laporan Kemajuan Pekerjaan sesuai ketentuan.
 - g. Dan lain-lain yang relevan.

5. HSE Plan dan KPI HSE

- a. Kategori risiko pekerjaan ini adalah **Risiko Tinggi**
- b. Pelaksana harus membuat HSE Plan yang berisi identifikasi resiko setiap langkah pekerjaan beserta penanggulangannya. Secara umum risiko dari pekerjaan dapat dilihat pada JSA terakhir. Dokumen HSE Plan yang dibuat harus disetujui oleh pihak PT. Pertamina (Persero). Template dokumen HSE Plan sebagai acuan terlampir. HSE Plan minimal harus berisi:
 - Kebijakan / Komitmen K3LL Kontraktor.
 - Organisasi Proyek, mencakup bagian K3LL.
 - Manajemen Risiko Pekerjaan, minimal dalam bentuk JSA (Job Safety Analysis) atau JHSEA (Job HSE Analysis).
 - Daftar Alat Kerja berikut kondisi dan sertifikasinya (jika diwajibkan oleh regulasi)
 - Prosedur-prosedur pengoperasian alat.
 - Daftar Alat Keselamatan yang digunakan selama proyek, misalnya Alat Pelindung Diri (APD), Alat pemadam kebakaran (APAR), alat penanggulangan tumpahan minyak, safety sign, safety cone, perangkat tirai air, Lock Out Tag Out (LOTO), dsb.
 - Daftar personil (pekerja) berikut kompetensi dan sertifikasinya (jika diwajibkan oleh regulasi).
 - Curriculum Vitae Pengawas K3LL yang dipersiapkan Mitra Kerja.
 - Program Identifikasi dan Investigasi Kecelakaan Kerja.
 - Program-program K3LL, antara lain :
 - Program Induksi K3LL (Safety Talk/Briefing)
 - Program Inspeksi K3LL (Safety Inspection)
 - Rapat Koordinasi K3LL (Safety Meeting)
 - Lembar Komitmen Patuh K3LL yang ditandatangani oleh pekerja yang masuk area PT. Pertamina (Persero).
 - Surat Keterangan Sehat untuk seluruh pekerja
 - Asuransi Kesehatan khusus untuk pekerja risiko tinggi misalnya tukang las, penyelam, pekerja yang masuk ke ruang tertutup dsb.

- c. Pelaksana harus menentukan KPI HSE yang menjadi target selama pelaksanaan pekerjaan. KPI HSE harus disepakati bersama dengan pengawas lapangan Pertamina (Terminal BBM). Materi KPI HSE terangkum dalam tabel berikut:

No.	Item	Target	Indicator	Bobot	Notes
1	Jumlah tenaga kerja		Absensi	2	
2	Jam kerja aman		Data jam kerja	2	
<i>Lagging Indicator</i>					
1	<i>Fatality</i>	0	Angka total kasus	5	
2	Insiden kebakaran	0	Angka total kasus	5	
3	Insiden tumpahan minyak	0	Angka total kasus	5	
4	<i>First Aid</i>	Dilaporkan	Angka total kasus	5	
<i>Leading Indicator</i>					
1	HSE Meeting	6	Notulen	5	Setiap bulan
2	HSE Talk/Briefing	180	Daftar hadir	5	Setiap hari
3	HSE Reporting	1	Laporan yang diserahkan	5	
4	HSE Management Visit/Inspeksi Manajemen Kontraktor	3	Dokumen Visit	10	
5	Temuan yang belum selesai	0	Dokumen Tindak Lanjut Temuan	5	
6	Pre Job Activity (PJA)	1	Dokumen Inspection	10	
7	Inspeksi Work Progress (WIP)	3		10	
8	Final Evaluation	1		10	
9	Pengurusan Ijin Kerja	100%	Dokumen	4	
10	Pelanggaran terhadap APD	0	Dokumen/temuan lapangan	4	
11	Pelanggaran terhadap pengelolaan sampah	0	Dokumen/temuan lapangan	4	
12	Pelanggaran terhadap rokok	0	Dokumen/temuan lapangan	4	
				100	

- d. Dokumen HSE Plan dan Lembar KPI HSE harus disetujui oleh kedua belah pihak. Perubahan pada HSE Plan dan KPI HSE memungkinkan apabila terdapat perubahan kondisi di lapangan, dan hanya dapat disahkan dengan persetujuan PT. Pertamina (Persero) di lokasi.
- e. PT. Pertamina (Persero) berhak menolak mengijinkan pekerjaan apabila Kontraktor tidak dapat menunjukkan dokumen HSE Plan dan KPI HSE
- f. Kontraktor wajib mengeluarkan sanksi termasuk memberhentikan pekerjaanya apabila terjadi pelanggaran aspek K3LL, baik diperintahkan oleh PT. Pertamina (Persero) atau tidak diperintahkan.
- g. Kontraktor wajib melaporkan setiap insiden dan nearmiss yang terjadi kepada pihak PT. Pertamina (Persero)

- h. Pelaporan terkait HSE Plan dan KPI HSE mengacu pada Sub Bab VI.6 Sistem Pelaporan Poin 5.
- i. Penilaian HSE Plan dilakukan dengan sistem gugur dengan persyaratan nilai minimal 80%.
- j. Pelaksana pekerjaan wajib melaksanakan HSE Plan yang telah diajukan dan memenuhi target KPI HSE yang telah disepakati.
- k. Pada akhir pekerjaan, akan dilakukan penilaian kepada pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan aspek HSE sesuai dengan SK. 34/C00000/2010-S0.
- l. Apabila HSE Plan yang telah disepakati tidak dilaksanakan oleh kontraktor maka pihak PT. PERTAMINA (Persero) berhak memberikan sanksi kepada kontraktor, misalnya penghentian pekerjaan, penundaan pekerjaan, dll.

V. PEREKAYASAAN

1. U M U M

- a. Data dan informasi dalam **DATA DASAR TEKNIS** merupakan Dasar Teknis yang dikehendaki oleh PT. Pertamina (Persero) dan harus menjadi Pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan Perekayasaan Rinci (Detail Engineering).
- b. Kontraktor harus membuat Rencana Rinci (Detail Design) yang antara lain meliputi Pembuatan Perhitungan Rinci, Spesifikasi dan Gambar Konstruksi dan dipersentasikan kepada PT. Pertamina (Persero) yang berkaitan dengan Proyek untuk di Evaluasi selama pelaksanaan.
- c. Kontraktor harus menyelidiki dengan cermat hal-hal yang berkaitan dengan lokasi pekerjaan, masalah yang mungkin timbul dalam pengadaan bahan/material, Pelaksanaan Konstruksi, pengaruh cuaca/musim, keadaan tanah, peraturan-peraturan/Undang-undang/Hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan lain-lain.
- d. Walaupun Pekerjaan Perekayasaan yang dilakukan oleh Kontraktor itu didasarkan atas **DATA DASAR TEKNIS** yang disusun oleh PT. Pertamina (Persero), tetapi dalam membuat Disain / Rencana Teknis Kontraktor harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Konstruksi, Peraturan-Peraturan dan Syarat-Syarat Keamanan, Perawatan dan Perbaikan Sarana/Peralatan, Tata Cara / Prosedur Operasi, Kedaan Darurat, Perluasan dan sebagainya.
- e. Kontraktor wajib memberi tahu PT. Pertamina (Persero), seandainya dijumpai tidak benar dalam **DATA DASAR TEKNIS**. Jika Kontraktor lalai melakukan kewajiban diatas, maka semua Biaya yang timbul oleh karenanya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- f. Sebelum Pelaksanaan Konstruksi, semua Dokumen Teknis harus mendapat persetujuan dari PT. Pertamina (Persero); PT. Pertamina (Persero) berhak untuk memeriksa dan memberi persetujuan terhadap setiap pekerjaan agar sesuai dengan Spesifikasi, Syarat-Syarat Kontrak, Peraturan-Peraturan Pemerintah dan Syarat-Syarat Keamanan. Termasuk dalam Dokumen ini adalah Gambar Rencana Dasar (*Basic Design Drawing*), Daftar Peralatan Utama, Spesifikasi Peralatan dan Spesifikasi Konstruksi, Kontraktor tidak boleh merubah ketentuan dalam Dokumen ini tanpa persetujuan PT. Pertamina (persero).
- g. Kontraktor wajib menyerahkan Dokumen HSE Plan dan Lembar KPI HSE Proyek kepada pimpinan lokasi kerja PT. Pertamina (Persero) sebelum memulai kerja. Dokumen HSE Plan dan Lembar KPI HSE Proyek harus disetujui bersama antara PT. Pertamina (Persero) dan Kontraktor.

2. KERAHASIAAN

Semua Gambar, Spesifikasi-Spesifikasi dan Informasi Teknis yang diserahkan kepada Rekanan harus dirahasiakan agar tidak diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dengan Pelelangan Paket Kerja ini.

3. PENYERAHAN DOKUMEN

- a. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan / Perekayasaan, Persiapan dan Konstruksi Kontraktor harus menyerahkan kepada PT. Pertamina (Persero) Dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Prosedur Koordinasi.
 - Jadwal Terinci Pelaksanaan Pekerjaan.
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan yang meliputi Perekayasaan, Pemesanan Barang, Pembuatan Barang, Konstruksi dan lain-lain.
 - Perhitungan Rinci.
 - Spesifikasi Terinci untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

- Spesifikasi Terinci Peralatan.
- Prosedur Pengujian/Pengetesan yang akan dilaksanakan.
- Gambar detail Konstruksi.
- Data Pabrik (Vendor Drawings Data) Prosedur

4. GAMBAR NYATA (AS-BUILT DRAWINGS)

- Kontraktor sesudah penyelesaian Konstruksi harus membuat Gambar yang menunjukkan keadaan Hasil Konstruksi Sebenarnya/Nyata. Gambar tersebut harus diserahkan kepada PT. Pertamina (Persero) dalam **8 (delapan) rangkap termasuk 1 (satu) Asli/Kalkir** serta file softcopy dengan format yang lazim digunakan di lingkungan PT. Pertamina (**AutoCAD**) dalam kepingan CD.
- AS-BUILT DRAWING** ini meliputi Gambar dan Spesifikasi serta Job Books yang dijilid dan bersampul tebal.
- Job Books harus berisi data dari Pabrik, *Certified Prints*, *Spare Parts List* dan informasi lain untuk semua *Mechanical Equipment*, *Instrumentation*, *Electrical* dan lain-lain yang merupakan bagian dari pekerjaan.

5. DOKUMEN-DOKUMEN TEKNIS (TECHNICAL DOCUMENTS).

- Semua ukuran dalam Gambar harus dinyatakan dalam Sistim METRIK adalah sebagai berikut : CM untuk Gambar Teknik Sipil / Bangunan dan MM untuk Konstruksi Baja, Teknik Mekanik, Teknik Listrik dan Teknik Instrument kecuali untuk Pipa dan Fitting ukuran boleh dalam **INCI**.
- Semua Spesifikasi Teknis harus dibuat di dalam kertas berukuran **A-4** atau **A-3**
- Gambar-Gambar harus dibuat dalam ukuran **A-0, A-1, A-3** atau **A-4**
- Gambar harus dibuat dalam skala : **2/1, 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/100, 1/200, 1/250, 1/500**
- Untuk keseragaman semua gambar yang dibuat harus dibuat dalam ukuran yang sama sesuai pilihan pelaksana pekerjaan.**

6. SISTEM PELAPORAN

Kontraktor harus menyerahkan kepada PT. Pertamina (Persero), Laporan Kemajuan Proyek yang dihasilkan, antara lain berbentuk :

- *Laporan Harian*
Dibuat secara periodik setiap hari kerja yang berisikan laporan mengenai jenis pekerjaan yang dilaksanakan, spesifikasi dan jumlah tenaga kerja, material dan peralatan yang digunakan, kondisi cuaca, kendala-kendala pelaksanaan pekerjaan. Laporan ini harus diketahui/ditanda tangani pengawas harian yang ditunjuk oleh Pertamina.
- *Laporan Mingguan*
Laporan Mingguan adalah merupakan ringkasan laporan harian dan rencana kerja selanjutnya dalam periode mingguan ditambah laporan kemajuan pekerjaan pada periode mingguan serta hal-hal yang diperlukan oleh Direksi Pekerjaan. Laporan ini diketahui/ditanda tangani Pengawas Harian yang ditunjuk oleh Pertamina.
- *Laporan Bulanan*
Dibuat secara periodik setiap bulan yang memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan dilapangan (construction history), rencana kerja bulanan, dokumentasi proyek, penjadwalan ulang (jika diperlukan), serta laporan kemajuan pekerjaan pada periode bulanan. Laporan ini harus diketahui/ditanda tangani oleh Pengawas Harian yang ditunjuk oleh Pertamina.
- *Laporan Desain dan Tes*
Dibuat apabila diperlukan uji pada material atau konstruksi yang dibangun, termasuk di dalamnya laporan disain atau perbaikan material, laporan uji material dll. yang menjadi tanggung jawab kontraktor. Laporan ini harus diketahui/ditanda tangani oleh pengawas perencanaan dan atau pengawas inspeksi.
- *Laporan Kinerja K3LL*
Kontraktor secara berkala melaporkan kinerja K3LL kepada PT. Pertamina (Persero). Laporan Kinerja K3LL Kontraktor antara lain :
 - Laporan Kinerja K3LL Harian. Laporan K3LL Harian ini dapat dimasukkan ke dalam Laporan Harian.
 - Laporan Pencapaian KPI HSE Sementara. Laporan ini diberikan kepada PT. Pertamina (Persero) saat PT. Pertamina (Persero) melakukan Evaluasi Sementara / *Audit Work in Progress* kepada pekerjaan Kontraktor di lapangan.
 - Laporan Pencapaian KPI HSE Final. Laporan ini diberikan ke PT. Pertamina (Persero) saat

PT. Pertamina (Persero) melakukan evaluasi final sebelum pekerjaan dinyatakan diterima (100%).

VI. PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN SERTA UJI COBA

1. PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN.

- a. Kontraktor harus mengadakan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk Proyek ini sesuai Perencanaan Teknis.
- b. Semua bahan dan peralatan yang diadakan/disediakan Kontraktor harus berkualitas terbaik (First Class) dan *Country Of Origin*, sesuai gambar-gambar, spesifikasi dan standar yang telah disetujui oleh PT. Pertamina (Persero).
- c. Pemilihan Pabrik Pembuat Bahan dan Peralatan Utama termasuk negara pembuatan selain dari pada yang sudah tercantum dalam Data Dasar Teknis harus mendapatkan persetujuan dari PT. Pertamina (Persero) terlebih dahulu.
- d. Inspeksi Bahan dan Peralatan akan dilaksanakan sesuai Prosedur Inspeksi yang terlebih dahulu disusun oleh Kontraktor dan mendapat persetujuan dari PT. Pertamina (Persero).
- e. PT. Pertamina (Persero) akan menghadiri Pengujian Bahan dan Peralatan Utama Produksi dan Perakitan Dalam Negeri / Luar Negeri di Pabrik Pembuat jika diperlukan.
- f. Kontraktor harus mengutamakan Pemakaian Bahan dan Peralatan yang diproduksi di dalam Negeri.
- g. Kontraktor harus menyusun Daftar Bahan dan Peralatan Utama yang akan didatangkan dari Luar Negeri dengan menyebutkan Nama Barang, Spesifikasi, Jumlah dan Nama Pabriknya. Daftar ini harus diserahkan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk mendapatkan persetujuannya. Perubahan asal barang di luar negara asli merk yang bersangkutan tidak dibenarkan, kecuali ada pernyataan ***under licensed*** dari principal.
- h. Kontraktor harus menyusun Daftar Bahan dan Peralatan Utama yang akan diperlukan untuk Operasi Tahun Pertama dan menyerahkannya kepada PT. Pertamina (Persero) sesuai Daftar yang dibuat berdasarkan Rekomendasi Pabrik dan telah mendapat persetujuan PT. Pertamina (Persero) apabila ada dan disyaratkan lebih lanjut dalam RKS ini.

2. KONSTRUKSI.

- a. Penanganan dan pengangkutan Bahan dan Peralatan yang di Import seperti : Urusan Bea Cukai (*Customs Clearance*), Pengangkutan Darat / Air / Udara, Penyimpanan di Gudang dan lain-lain termasuk dalam lingkup kerja Kontraktor.
- b. Kontraktor harus menyediakan semua hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan konstruksi seperti bahan-bahan peralatan konstruksi, perkakas, alat uji, sarana sementara dan tenaga kerja.
- c. Sarana penunjang (*Utilities*) dan barang-barang habis pakai (*Consumables*) yang perlu untuk pekerjaan konstruksi harus disediakan oleh Kontraktor.
- d. Pembuatan dan pelaksanaan Sub Kontraktor untuk pekerjaan Konstruksi dan Penyewaan Tenaga Kerja harus mengikuti Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- e. Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan, Kontraktor harus berusaha menggunakan Tenaga setempat sebanyak mungkin.
- f. Selain Peralatan Konstruksi dan Perkakas yang langsung diperlukan untuk Pelaksanaan Pekerjaan, Kontraktor harus menyediakan Kendaraan untuk pengangkutan Personil, Alat-alat Komunikasi dan perlengkapan Kantor secukupnya.
- g. Kontraktor harus menyediakan Tenaga Pengawas yang cukup dan berpengalaman untuk pelaksanaan pekerjaan yang ditempatkan dilapangan selama pekerjaan konstruksi berlangsung.
- h. Izin-izin yang diperlukan dari Pihak yang berwenang untuk pelaksanaan pekerjaan akan diselesaikan oleh Kontraktor sebelum pekerjaan Konstruksi dimulai.

3. UJI COBA

- a. Kontraktor harus melaksanakan uji coba seluruh sarana yang dibangun sebagai suatu sistim sesuai Prosedur Uji Coba yang terlebih dahulu disusun oleh Kontraktor dan mendapat persetujuan PT. Pertamina (Persero).
- b. Uji coba akan dilaksanakan segera sesudah pekerjaan Konstruksi selesai dan seluruh sarana sudah dipersiapkan untuk uji coba.
- c. Kontraktor harus menyediakan Zat Kimia, Bahan Pelumas dan suku cadang secukupnya untuk pelaksanaan uji coba.
- d. Kontraktor harus menyerahkan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk disetujui, laporan

- mengenai uji coba ini yang menunjukkan/membuktikan bahwa sarana yang dibangun memenuhi semua persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Spesifikasi Teknik dan Gambar Kerja.
- e. Beban pengujian sampai dengan 100%, jika beban dilokasi tidak mencukupi, KONTRAKTOR harus menyediakan peralatan tes khusus pembebanan Water Resistance

4. LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam bestek ini, akan diatur dalam kontrak yang akan diterbitkan untuk pekerjaan ini.

VII. KONSTRUKSI

1. UMUM

- a. Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan ini harus melengkapi sarana dan tenaga kerja yang ahli dan profesional tentang pekerjaan tersebut sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik dan sesuai rencana kerja dan waktu yang telah ditentukan dalam persyaratan kerja maupun kontrak.
- b. Semua material kerja, alat kerja, serta risiko yang timbul akibat kecerobohan/ kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan ini, seluruhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- c. Di dalam melaksanakan pekerjaan ini, Kontraktor harus mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan/wilayah kerja PT. Pertamina.
- d. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor wajib melapor kepada Ka. Lokasi atau pejabat setempat yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut guna memperoleh Ijin Kerja.

2. MATERIAL DAN ALAT KERJA

- a. Semua material dan suku cadang serta peralatan kerja untuk pelaksanaan pekerjaan ini disediakan sepenuhnya oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan dalam RKS.
- b. Semua pengadaan material dan suku cadang yang digunakan harus memenuhi spesifikasi atau persyaratan PT. Pertamina (Persero) sesuai rincian biaya dan bersifat mengikat serta tidak boleh berubah tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan.
- c. Semua alat kerja yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini disediakan oleh Kontraktor dan alat-alat tersebut harus dalam keadaan baik dan memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut.
- d. Untuk material yang tidak sesuai spesifikasi dengan jelas dan tidak ada dalam rincian biaya atau peraturan lainnya, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT. Pertamina (Persero).

3. TENAGA KERJA DAN SUPERVISOR

- a. Dalam melaksanakan Pekerjaan ini Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja yang ahli dan profesional dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan pekerjaan sesuai RKS.
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan ini Kontraktor harus menggunakan seorang Supervisor yang benar-benar menguasai pekerjaan, full timer, mampu mengkoordinir dan bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- c. PT. Pertamina (Persero) berhak menolak tenaga kerja maupun Supervisor yang disediakan oleh Kontraktor, bila tenaga kerja / Supervisor tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.

4. TRANSPORT

- a. Semua biaya transport untuk material dan alat-alat kerja yang diperlukan untuk Pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor.
- b. Semua biaya untuk board & lodging karyawan Kontraktor ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor.

5. STANDARD DAN PERATURAN

Perencanaan, konstruksi, uji coba dan uji jalan atas keseluruhan atau bagian-bagian dari proyek ini harus dilakukan menurut kode dan standar dibawah ini :

- a. API : AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
- b. ANSI : AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
- c. ASME : AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEER
- d. ASTM : AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS
- e. NFPA : NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
- f. SSPC : STEEL STRUCTURES PAINTING COUNCIL

- g. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia edisi terakhir.
- h. Peraturan Beton Indonesia (PBI) 1971 & Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI) 1982
- i. Standart Industri Indonesia.
- j. Standard Engineering PERTAMINA.
- k. Peraturan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan yang berlaku baik di lingkungan PT. Pertamina (Persero) maupun di Indonesia.

6. KECELAKAAN, KEHILANGAN DAN KERUSAKAN

- a. Semua kehilangan dan kerusakan material maupun equipment yang disediakan kontraktor selama pelaksanaan proyek ini berlangsung menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya.
- b. Semua kerusakan bangunan maupun fasilitas milik PT. Pertamina (Persero) yang terdapat disekitar proyek ini yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari kecerobohan/kelalaian kontraktor, maka harus diperbaiki oleh kontraktor atas biaya sendiri.

VIII. LAIN – LAIN

- 1. Jaminan pemeliharaan dan perbaikan kembali jika terjadi kerusakan selama 3 (tiga) bulan setelah tanggal penyerahan selesai pekerjaan.
- 2. Bila setelah diperiksa ada material (sesuai rincian dalam bestek) yang tidak diperlukan atau tidak dilaksanakan oleh Kontraktor akan diperhitungkan sebagai pekerjaan kurang.
- 3. Untuk mencatat aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan baik pengujian hasil pekerjaan Kontraktor harus menyediakan buku catatan harian di lokasi dan setiap hari harus membuat laporan harian dan dilaporkan kepada Pengawas PT. Pertamina (Persero) yang ditunjuk.
- 4. Kontraktor harus melaksanakan pembersihan dan membuang kotoran-kotoran (sampah) atau sisa pekerjaan ke luar lokasi pada tempat yang telah ditentukan oleh PT. PERTAMINA (Persero).
- 5. Kerusakan material PT. Pertamina (Persero) akibat kelalaian dan kecerobohan dalam melaksanakan pekerjaan keseluruhannya adalah menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- 6. Jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan / kelainan performance, maka Kontraktor harus mengusahakan dan melaksanakan perbaikan sampai berhasil dengan baik, biaya yang timbul untuk mendatangkan tenaga kerja atau mendatangkan Teknisi seluruhnya menjadi tanggung jawab kontraktor.
- 7. Kontraktor harus membuat foto-foto dokumentasi sebelum, sedang dan sesudah/selesai pekerjaan untuk sebagai lampiran pendukung pekerjaan yang dibutuhkan.
- 8. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh hasil pekerjaan berfungsi dengan baik dan telah diperiksa/disetujui PT. Pertamina (Persero) dengan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 9. Sebagai pengawas harian pekerjaan adalah Pengawas Pertamina di TBBM Larantuka, sebagai pengawas secara keseluruhan adalah R&C Technical Services Region V.

LAMPIRAN :

1. DAFTAR VENDOR

NO	MATERIAL / PERALATAN	PABRIK/MERK	NEGARA
1	RUBBER FENDER	SUMITOMO	JAPAN
		SHIBATA	JAPAN / MALAYSIA
		TRELLEBORG	SINGAPORE / CHINA
		YOKOHAMA	JAPAN
		FEN TEK	GERMANY